MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Tungsten, Çin dışı zincir

Tam çalışmayı aç
Ek araştırma, 16 Ekim 2026 · 6 sayfa

Ana raporda ilgili bölüm
Giren kazanır 5+5 araştırması · 20 sayfa · s. 6

ikincil | genel puan 35 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin araştırma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 | kanıt 3/5 | web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

35 / 100 · genel sıra 44 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2/5**

Tedarik yolu yılda 1-2 proje ile brüt 0,75-7,5 M$, tahmin ve kaynaksız. [Eleştirmen düzeltti, ortalama 3 iken 2: Rubrik kanıtsız tahmine muhafazakâr puan ister ve tahmini kaynaklı rakamla eş tutmaz. Aralığın alt ucu 2 bandında, ekipman ön yeterliliği bile yok. Ay]

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **3/5**

Tedarik yolu 9-18 ay; Hemerdon hedef 2027 ikinci yarı; Uludağ 5-8 yıl.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. Tahmin. İlk 12 ile 24 ayda iki gerçekçi yol var. Ekipman tedariki için ön yeterlilik, mühendislik ve teminat 0,5 ile 2 milyon dolar. Uludağ yolunda ruhsat devri, JORC sondajı ve ön fizibilite 4 ile 10 milyon dolar. Azınlık hisse yolu 5 ile 30 milyon dolar. Dilim 4 yalnız işleme tesisi ya da büyük hisse için geçerli: Elmet Springer APT için yaklaşık 150 milyon dolar ayırdı, Guardian halka arzı yaklaşık 60 milyon dolar. Önceki özetin 4 dilimi bu yollar için doğru, ilk iki yol için bir dilim düşük.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **1,7/5**

Prim politikadan, Ağustos 2026 fark 1.800-2.100 dolar/mtu; Elmet 450 M$ kamu parasıyla doldu.

Erişim %12.5 — **2,3/5**

Uludağ ruhsat sahibi doğrulanamadı; Almonty, Tungsten West kendi tedarikçileriyle; yol belirsiz.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **3,7/5**

Kırma, eleme ve konveyör mevcut ürün; APT işleme MEKA dışı

Stratejik değer %12.5 — **2,7/5**

1 Ocak 2027 DFARS penceresi tarihli ve güçlü; cevher hazırlama taşa yakın, teknoloji orta.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 üçüncü tur: 10 açık sorunun 1'i cevaplandı, 8'i kısmen, 0'i kapandı, 1'i görüşme gerektiriyor. Toplam 15 sayfa denendi, 9 tanesi açıldı. Metal Tech News, Mining.com, Mining Weekly ve S&P Global sayfaları 403 verdi. mevzuat.gov.tr zaman aşımına uğradı. Norton Rose Fulbright PDF okunamadı. Uludağ ruhsat sahibi MAPEG sorgusu yapılamadığı için bulunamadı. Ekim 2026 APT fiyatı bulunamadı, en yeni veri 20 Ağustos 2026. Yabancı alıcı kuralları doğrulanamadı. MEKA maliyet ve tungsten referans verisi yok. Forrest ve EQ Resources işleminin URL'si doğrulanamadığı için rakamlara alınmadı. Doğrulama turu (16 Ekim 2026): Barchart Almonty sayfası boş döndü, Business Wire ve war.gov 403 verdi, AsianMetal sayfaları sistem hatası verdi. Almonty bilgileri SEC bildirimiyle, Perpetual bilgileri ASX PDF'iyle, Xiamen tutarı cninfo PDF'iyle (yalnız rakamlar okundu) doğrulandı. Mondaq, IEA, Xinhai, SMM Haziran sayfası ve Manufacturing Dive açıldı. Almonty için 640.000 ton/yıl ve 1,2 milyon ton rakamları ile Guardian için 6,2 milyon dolar Savunma Bakanlığı fonu doğrulanamadı. Los Santos madeni ifadesi doğrulanamadığı için çıkarıldı. Arama bütçesi bittiği için kalan çapraz kontroller yapılamadı.

NE

Tungsten cevherinden konsantre, APT yani amonyum paratungstat, oksit ve toz üretimine uzanan zincirin Çin dışındaki halkaları. Alıcılar sert metal takım, savunma ve enerji sanayii. Giriş yolları üç tane: Çin dışı madenci ve işleyicilere kırma, eleme ve konveyör ekipmanı satmak, onlara azınlık ortak olmak ya da Uludağ gibi bir sahayı yeniden değerlendirmek.

NEDEN MEKA İÇİN

ABD savunma alımlarında 1 Ocak 2027'den itibaren tungsten metal tozu ve ağır alaşım için cevher ve rafine aşaması da Çin'de olamayacak. Çin dışı zincire kamu parası akıyor: ABD Savunma Bakanlığı Elmet'e 450 milyon dolar taahhüt etti, Birleşik Krallık National Wealth Fund Tungsten West'te 71 milyon sterline kadar özkaynak ortağı oluyor. Prim Çin'in ihracat politikasından geliyor, bu yüzden pencere tarihli ama kalıcı değil.

EKONOMİ (KABA TAHMİN)

Giriş bileti	Tahmin. Tedarik yolu 0,5 ile 2 milyon dolar. Uludağ ön çalışma yolu 4 ile 10 milyon dolar. Azınlık hisse yolu 5 ile 30 milyon dolar. İşleme tesisi yolu 100 milyon dolar üstü; kaynaklı emsal Elmet'in Springer APT için ayırdığı yaklaşık 150 milyon dolar. Sıfırdan rafineri 1 milyar dolar üstü, bu önceki çalışmanın tahmini.
İlk gelire kadar	Tahmin. Tedarik yolunda 9 ile 18 ay; Hemerdon inşaatı sürüyor ve hedef 2027'nin ikinci yarısı. Uludağ yolunda 5 ile 8 yıl; Fastmarkets yeni projelerin keşiften üretime on yıl ya da daha uzun sürebildiğini yazıyor.
Yıllık kâr potansiyeli	Tahmin. Tedarik yolunda yılda 1 ile 2 proje kazanılırsa 0,75 ile 7,5 milyon dolar brüt kâr. Uludağ ve hisse yollarında MEKA ölçeğinde kâr hesaplanamadı, çünkü JORC kaynak tahmini ve alım fiyatı yok.
Varsayımlar	Tahmin. Proje başına kırma, eleme, konveyör ve çelik yapı siparişi 5 ile 15 milyon dolar ve brüt marj yüzde 15 ile 25 varsayıldı. MEKA maliyet verisi ve tungsten referansı yok. Kaynaklı rakamlar: Tungsten West sahasında yaklaşık 300 milyon dolarlık altyapı, Springer APT için yaklaşık 150 milyon dolar, Guardian halka arzı yaklaşık 60 milyon dolar. Geri kalan her rakam benim tahminim.

RAKAMLAR

1 Ocak 2027	DFARS 252.225-7052 kapsamı 1 Ocak 2027'de genişliyor. Madde tarihi Mayıs 2024, sayfa değişikliği 7 Mayıs 2026. 31 Aralık 2026'ya kadar yalnız Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'da eritilen ya da üretilen malzeme yasak. 1 Ocak 2027'den itibaren bu ülkelerde çıkarılan, rafine edilen, ayrıştırılan, eritilen ya da üretilen malzeme de yasak. Kapsanan tungsten kalemleri tungsten metal tozu, ağır alaşım ve bu alaşımı içeren yarı mamul ya da mamul parçalar. APT, oksit ve konsantre listede yok. İstisnalar: ticari hazır ürünler, ama ağırlıkça yüzde 50 ve üstü tungsten (2027'den itibaren kapsanan malzeme) içerenler hariç; işlenmemiş mamul ürünler (çubuk, kütük, levha); yetkili makamın tedarik edilemezlik tespiti. resmi https://www.acquisition.gov/dfars/252.225-7052... **web, çalışmalarda yok**
2.780 ile 3.100 dolar/mtu	Avrupa APT fiyatı, Rotterdam, vergi ödenmemiş, 11 Ağustos 2026. Nisan'dan beri ilk düşüş ve 160 dolar. Yıllık artış yüzde 500'e yakın. Argus yazısı 20 Ağustos 2026 tarihli. Ekim 2026 fiyatı bulunamadı. haber https://www.argusmedia.com/es/news-and-insight... **web, çalışmalarda yok**
1.008 ile 1.025 dolar/mtu	Çin iç APT fiyatı, 20 Ağustos 2026. Yuan cinsinden 600.000 ile 610.000, sayfa yuan birimini yazmıyor. Argus bunu Avrupa fiyatının yaklaşık üçte biri olarak yazıyor. Benim hesabım oranı 2,8 ile 3,0 buluyor; iki fiyat farklı günlere ait (11 ve 20 Ağustos). Önceki çalışmadaki Haziran rakamı 1.200 ile 1.300 dolardı. SMM 26 Haziran 2026 için Çin iç fiyatını 765.000 yuan/mt veriyor, birimlerin aynı olduğu varsayımıyla düşüş yaklaşık yüzde 20, hesap benim. Yani Çin iç fiyatı düşmüş. haber https://www.argusmedia.com/es/news-and-insight... ; rapor https://news.metal.com/newscontent/103987702-s... **web, çalışmalarda yok**
900 ile 940 dolar/mtu ve 1.650 ile 1.900 dolar/mtu	Fastmarkets APT fiyatı (yüzde 88,5 WO3, Rotterdam ve Baltimore teslim), Ocak 2026'da ve Şubat 2026 ortasında. Ocak ile Şubat ortası arasında yaklaşık iki kat. Fastmarkets yazısı 18 Mart 2026 tarihli. Bu seri Nisan sonundaki 3.000 doların üstü rakamla uyumlu ve birimin mtu olduğunu gösteriyor. rapor https://fastmarkets.com/insights/tungsten-2026... **web, çalışmalarda yok**

Sıfır ton

Çin APT ihracatı Ocak ve Şubat 2026'da sıfıra indi. Toplam tungsten ürün ve malzeme ihracatı yaklaşık 1.805 ton oldu ve yıllık yüzde 27,6 düştü. Tungsten tozu ihracatı yıllık yüzde 61,2 düştü. SMM yakın vadede gevşeme beklemiyor. Yazı 21 Mart 2026 tarihli.

rapor https://news.metal.com/newscontent/103817984-s... web, çalışmalarda yok

450 milyon dolar

ABD Savunma Bakanlığı, haberlerde Department of War adıyla geçiyor, Elmet Group için itfa edilebilir imtiyazlı hisse ve varant yatırımı taahhüt etti. Kapanışta 200 milyon dolar çekilecek, kapanışın tamamlanıp tamamlanmadığı kaynaklarda belli değil. Varantlar ortaklık sonrası ortak hisselerin yüzde 19,9'una kadar hak veriyor. Yaklaşık 150 milyon dolar Nevada Imlay'deki Springer kompleksinde APT dönüşüm kapasitesini yeniden başlatıp genişletecek çoğunluk paylı ortak girişime, 165 milyon doların üstü Maine, Michigan ve Ohio tesislerine ayrıldı. Manufacturing Dive 15 Eylül 2026 tarihli haberinde iki anlaşmanın Pazartesi günkü iş güncelleme çağrısında duyurulduğunu yazıyor, bu 14 Eylül 2026 eder. Pulse2 yazısı 21 Eylül 2026 tarihli.

haber https://pulse2.com/the-elmet-group-secures-450... ; haber https://www.manufacturingdive.com/news/dod-war... web, çalışmalarda yok

2 milyar dolar tavan, 150 milyon dolar garanti

Savunma Lojistik Ajansı Elmet Technologies ile Ulusal Savunma Stoku için tungsten cevheri, konsantre ve sodyum tungstat alımına dair teslimat zamanı ve miktarı belirsiz (IDIQ türü) bir sözleşme yaptı. Tavan 2 milyar dolar, garantili finanse edilmiş taahhüt 150 milyon dolar. Temel dönem 30 Ağustos 2031'e kadar, opsiyonla 30 Ağustos 2033. Teslimat yeterli ek arz oluşunca başlayacak. Manufacturing Dive sözleşmenin 11 Eylül 2026'da verildiğini yazıyor.

haber https://pulse2.com/the-elmet-group-secures-450... ; haber https://www.manufacturingdive.com/news/dod-war... web, çalışmalarda yok

71 milyon sterline kadar

Birleşik Krallık National Wealth Fund'ın Tungsten West için özkaynak yatırımı, sitede en çok 71 milyon sterlin. Hemerdon'da tüm izinler tamam, inşaat sürüyor ve tam kapasite hedefi 2027'nin ikinci yarısı. Sitede tarih yok. Sahada yaklaşık 300 milyon dolarlık altyapı var.

firma https://www.tungstenwest.com/ web, çalışmalarda yok

15 yıldan 21 yıla, yüzde 40, yüzde 6,3

Almonty ile Global Tungsten & Powders (GTP, Avusturya merkezli Plansee Grubu üyesi) arasındaki Sangdong alım sözleşmesi 14 Temmuz 2026 tarihli SEC bildirimine göre değişti. Süre ilk tesliminden itibaren 15 yıldan 21 yıla çıktı, yani 6 yıl uzadı. Sözleşmeli hacim yüzde 40 artarak 3.150.000 mtu'dan 4.410.000 mtu'ya çıktı, fiyat yaklaşık yüzde 6,3 iyileşti. Sözleşme birinci faz çıktısının yaklaşık yüzde 90'ını kapsıyor. Almonty işleme tesisi üretiminin başladığını 1 Temmuz 2026'da duyurdu ve birinci faz kapasitesine doğru yükseliyor. Birinci faz için 640.000 ton/yıl işleme hedefi ve ikinci faz için 1,2 milyon ton izin rakamları bildirimde yok, doğrulanamadı.

resmi https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000167... ; firma https://www.barchart.com/story/news/3789479/al... sayfa boş döndü, doğrulanamadı web, çalışmalarda yok

560 bin ve 150 bin ton/yıl

Uludağ tesisinin hedef kapasitesi ve ulaştığı en yüksek kapasite. SDE yüzde 29 rakamını 1985 tarihli bir TÜBİTAK raporu alıntısında veriyor ve 150 bin ile 560 bin ayrıca yazıyor. 150 bin bölü 560 bin yüzde 27 eder, iki rakam tutmuyor. Metal verimi en çok yüzde 37. Tesis 1977'de bitti, 1989'da durdu, 1994'te kapandı. Sahalar Etibank (şimdi Eti Maden) uhdesinde kaldı ve 2006'da özel sektöre devredildi. SDE 14 Kasım 2024 tarihli yazısında 18 yıldır yatırım yapılmadığını yazıyor.

rapor https://www.sde.org.tr/analizler/stratejik-mad... web, çalışmalarda yok

64 bin ton

Haber Türkiye'nin konsantre tungsten rezervini 64 bin ton ve dünya tungsten kaynaklarının yaklaşık yüzde 2'si olarak veriyor, rakamın kaynağını yazmıyor (24 Şubat 2025 tarihli). Türkiye tungsten üretmiyor ve ağırlıkla ferrotungsten ithal ediyor. Uludağ en büyük yatak olarak anılıyor: cevher rezervi 16 milyon ton, konsantre rezerv 60 bin tondan fazla. Haber Türkiye'yi rezervde dünyanın dördüncüsü diye de yazıyor, bu yüzde 2 payla tutarsız görünüyor.

haber https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/kurese... tek kaynak web, çalışmalarda yok

13,50 dolar, 4,4 milyon ADS, yaklaşık 60 milyon dolar

Guardian Metal Resources ABD halka arzı 16 Mart 2026'da 3,1 milyon ADS, 16,35 dolar referans fiyatı ve yaklaşık 50 milyon dolar şartlarıyla duyuruldu. Renaissance Capital 20 Mart 2026 tarihli haberinde halka arzın büyütülerek 13,50 dolardan 4,4 milyon ADS ile yaklaşık 60 milyon dolara fiyatlandığını yazıyor. Davis Polk sayfası aşırı tahsis dahil yaklaşık 68 milyon dolar ve 5.055.953 ADS diyor. ADS'ler NYSE American'da GMTL kodunu taşıyor. Pilot Mountain için 6,2 milyon dolar Savunma Bakanlığı fonu başka bir kaynakta geçiyor, doğrulanamadı.

haber https://www.renaissancecapital.com/IPO-Center/... ; haber https://www.renaissancecapital.com/IPO-Center/... ; diger https://www.davispolk.com/experience/guardian-... ; haber https://www.ajbell.co.uk/news/articles/guardia... arama özeti, doğrulanamadı

web, çalışmalarda yok

DURUM

16 Ekim 2026 itibarıyla Çin dışı tungsten zinciri kamu destekli ve özel sermayeyle hızla doluyor. Elmet'e 450 milyon dolar, Tungsten West'e 71 milyon sterline kadar kamu parası taahhüt edildi, Almonty Sangdong'da işleme tesisi üretiminin başladığını 1 Temmuz 2026'da duyurdu ve Guardian Mart 2026'da yaklaşık 60 milyon dolarlık ABD halka arzını fiyatladı. Avrupa APT fiyatı Ağustos 2026'da 2.780 ile 3.100 dolar/mtu ve Çin iç fiyatının yaklaşık üç katı, Ekim fiyatı bulunamadı. Uludağ'da ruhsat sahibi hâlâ doğrulanamadı, saha 2006'da özel sektöre devredilmiş ve SDE'ye göre 14 Kasım 2024'te 18 yıldır yatırım yapılmamıştı. Bant ikincil kalıyor, çünkü MEKA payı cevher hazırlamada, Türkiye ayağı teyitsiz ve Boşluk puanı zayıfladı.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Uludağ ruhsat sahibini MAPEG ruhsat sorgusundan, Eti Maden ve Özelleştirme İdaresi kayıtlarından çıkar. Ruhsat sınırının Uludağ Alan Başkanlığı kapsamına girip girmediğini sor.
   MEKA iş geliştirme ve maden hukuku avukatı · 30 Kasım 2026'ya kadar
2. Çin dışı tungsten projelerinin ekipman alım takvimini çıkar: Hemerdon, Sangdong ikinci faz, Springer yeniden başlatma ve Pilot Mountain. Her projede satın alma sorumlusunu bul.
   MEKA ihracat satış ve proje müdürlüğü · 15 Aralık 2026'ya kadar
3. DFARS muafiyetini ve ticari hazır ürün istisnalarını savunma tedarik hukukçusuna sor. 1 Ocak 2027 talebini gerçek tonaja çevir.
   ABD savunma tedarik hukuku danışmanı · 20 Aralık 2026'ya kadar
4. Çin gevşerse fiyat senaryosu çıkar. Çin iç fiyatına denk 1.000 dolar/mtu, 2.000 ve 3.000 dolar/mtu için üç durum kur. Almonty tipi taban sözleşmesi olmayan projeleri ele.
   Araştırma ekibi ya da maden piyasası danışmanı · Aralık 2026
5. MEKA kırma, eleme ve konveyör paketi için tungsten ön yeterlilik dosyası hazırla: referanslar, performans teminatı, CE ve ABD proje standartları.
   MEKA Ar-Ge ve kalite birimi · 31 Ocak 2027'ye kadar
6. İlk üç adım olumlu çıkarsa Uludağ için bağımsız jeologdan JORC sondaj ve metalurji test teklifi al.
   Dış jeolog ve proses danışmanı · 2027'nin ilk yarısı

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **ikisi de olur** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** uyar

Tahmin. İlk 12 ile 24 ayda iki gerçekçi yol var. Ekipman tedariki için ön yeterlilik, mühendislik ve teminat 0,5 ile 2 milyon dolar. Uludağ yolunda ruhsat devri, JORC sondajı ve ön fizibilite 4 ile 10 milyon dolar. Azınlık hisse yolu 5 ile 30 milyon dolar. Dilim 4 yalnız işleme tesisi ya da büyük hisse için geçerli: Elmet Springer APT için yaklaşık 150 milyon dolar ayırdı, Guardian halka arzı yaklaşık 60 milyon dolar. Önceki özetin 4 dilimi bu yollar için doğru, ilk iki yol için bir dilim düşük. Ortak yolu: Çin dışı bir madenci ya da işleyiciye ekipman satıp azınlık payı almak. Kur yolu: Uludağ sahasını yeniden değerlendirmek; bu yol ruhsat sahibine bağlı ve beş yıldan uzun sürer. Yatırım kapısı ikisi: ekipman MEKA üzerinden satılır, hisse MEKA ya da kişisel olabilir. Hepsi tahmin.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (19)

Ortak adayı (5)

Almonty Industries Sangdong işleme tesisi üretiminin başladığını 1 Temmuz 2026'da duyurdu, Nasdaq'ta ALM koduyla işlem görüyor. 14 Temmuz 2026 tarihli SEC bildirimi İspanya ve ABD'de ek projeler anıyor. İkinci faz için 1,2 milyon ton izin rakamı doğrulanamadı.
resmi https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000167...

The Elmet Group ABD Savunma Bakanlığı'ndan 450 milyon dolar taahhüt aldı. Nevada'da Springer kompleksinde Blue Moon Metals ve EQ Resources ile çoğunluk paylı ortak girişim kurup APT dönüşüm kapasitesini yeniden başlatmayı ve genişletmeyi planlıyor.
haber https://pulse2.com/the-elmet-group-secures-450... ; haber https://www.manufacturingdive.com/news/dod-war...

Blue Moon Metals Springer için planlanan ortak girişimde Elmet ve EQ Resources ile birlikte anılıyor. Nevada'daki Springer Madeni olası besleme kaynağı.
haber https://pulse2.com/the-elmet-group-secures-450...

EQ Resources Avustralyalı şirket, planlanan Springer ortak girişiminde ortak olarak anılıyor. Avustralya'daki Mt. Carbine madeni olası besleme kaynağı.
haber https://pulse2.com/the-elmet-group-secures-450...

Uludağ sahalarının 2006 sonrası özel sahibi SDE sahaları devralan firmanın adını vermiyor ve 14 Kasım 2024 tarihli yazısında 18 yıldır yatırım yapılmadığını yazıyor. Adı bulunamadı.
rapor https://www.sde.org.tr/analizler/stratejik-mad...

Müşteri (2)

Rakip (2)

Kurum (5)

Yatırımcı (1)

Emsal (4)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Uludağ sahasının ruhsat sahibi kim, sahanın güncel statüsü ne?** görüşme gerekir

Sahibin adı bulunamadı. SDE analizi (14 Kasım 2024) sahaların Etibank (şimdi Eti Maden) uhdesinde kaldığını, 2006'da özel sektöre devredildiğini ve bu sahada 18 yıldır yatırım yapılmadığını yazıyor. Devralan firmanın adını vermiyor. Bursa milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun 14 Şubat 2024 tarihli Genel Kurul konuşması Uludağ'ın Millî

Parklar sorumluluğundan çıkarılıp Alan Başkanlığı adıyla yeni bir yönetime verildiğini söylüyor ve alanda bir volfram madeni olduğunu ekliyor. Konuşma muhalefetin eleştirel bir konuşması, ruhsat sahibini vermiyor. MAPEG ruhsat sorgusuna bu araçla erişilemedi.
Kime: MAPEG ruhsat sorgulama sistemi, Ankara. Eti Maden Genel Müdürlüğü iş geliştirme birimi, Ankara. Özelleştirme İdaresi arşivi. Uludağ Alan Başkanlığı. Yol: MEKA yönetiminden resmi yazı ya da avukat aracılığıyla ruhsat bilgisi başvurusu.
rapor https://www.sde.org.tr/analizler/stratejik-mad... ve resmi https://tbmm.gov.tr/Milletvekili/UyeGenelKurul...

2 **Tungsten varlıkları için işlem çarpanı ya da emsal fiyat var mı?** kısmen

Standart çarpan bulunamadı. Xiamen Tungsten, Jiujiang Dadi'nin yüzde 69'u için 25 Mart 2026 tarihli şirket duyurusuna göre toplam yaklaşık 294,9 milyon yuan nakit ödüyor: yüzde 30 için yaklaşık 128,2 milyon, yüzde 39 için yaklaşık 166,7 milyon yuan. Arama sonuçları işlemin 2026'nın ilk yarısında tamamlandığını yazıyor, tamamlanma belgesi açılmadı. Sahada yaklaşık 49.900 ton WO3 kaynak var, bu AsianMetal özetinden, sayfa açılmadı. Yüzde 100'e çevirince ton WO3 başına yaklaşık 8.560 yuan çıkıyor, yuan/dolar 6,9 varsayımıyla yaklaşık 1.240 dolar, hesap benim. Bu bir Çin varlığı ve molibden de içeriyor, karşılaştırılabilir değil. Perpetual Resources, Nevada Scheelite madeninin yüzde 100'ünü 17 Haziran 2026 ASX duyurusuna göre en çok 1,925 milyon dolar nakit ve 1,9 milyon dolar hisseyle, dört yıla yayılan aşamalı ödemeyle ve koşullara bağlı olarak alıyor, satıcı Runcer Leasing. Guardian halka arzı yaklaşık 60 milyon dolara fiyatlandı. Hiçbiri güvenilir bir çarpan vermiyor.
resmi https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03... rakamlar okundu, Çince metin okunamadı ; resmi https://announcements.asx.com.au/asxpdf/202606... ; haber https://www.asianmetal.com/news/2305580/Xiamen... sayfa açılmadı, arama özeti ; haber https://www.renaissancecapital.com/IPO-Center/...

3 **Çin ihracat kontrolleri gevşerse APT fiyatı nereye iner?** kısmen

Kaynaklı tahmin bulunamadı. Fastmarkets makalesi bu soruya girmiyor. Çin iç fiyatı Ağustos 2026'da 1.008 ile 1.025 dolar/mtu, Avrupa fiyatı 2.780 ile 3.100. Basit mantıkla gevşeme halinde fiyat Çin iç fiyatına doğru yaklaşır. O zaman primin 1.800 ile 2.100 dolar/mtu kadarı risk altında olur. Bu tahmin. SMM yakın vadede gevşeme beklemiyor. Ekim 2026 fiyatı bulunamadı.
haber https://www.argusmedia.com/es/news-and-insight... ve rapor https://news.metal.com/newscontent/103817984-s...

4 **Yeni bir APT tesisi Çin'in fazla kapasitesi karşısında ayakta kalır mı?** kısmen

Piyasa fiyatıyla tek başına zor. Argus, bir Avrupalı katılımcının bu seviyelerde Çin ile rekabet edemediklerini ve bir Avrupalı toz tedarikçisinin Çinli üreticilerin yüzde 50 daha ucuz takımlarla sipariş aldığını söylediğini aktarıyor. Bu yüzden Çin dışı tesisler devlet desteği ve alım sözleşmesiyle kuruluyor: Elmet için 450 milyon dolar imtiyazlı hisse yatırımı ve 2 milyar dolar tavanlı stok sözleşmesi, Almonty için uzun vadeli alım. Desteksiz tesis riskli, bu çıkarım.
haber https://www.argusmedia.com/es/news-and-insight... ve haber https://pulse2.com/the-elmet-group-secures-450...

5 **Batı'da tungsten madenciliğinde baskın bir oyuncu var mı?** kısmen

Tek baskın oyuncu yok sonucu kaynaklı değil, bu çalışmanın değerlendirmesi. Saha dolmaya başladı. Almonty Nasdaq'ta ALM koduyla işlem görüyor, Sangdong işleme tesisi üretimi 1 Temmuz 2026'da duyuruldu ve 14 Temmuz 2026 tarihli SEC bildirimi İspanya ve ABD'de ek projeler anıyor. Tungsten West Hemerdon'u kamu özkaynak ortağıyla yeniden açıyor. Elmet ABD'de işleme tarafını topluyor. Guardian Metal Nevada'da Pilot Mountain için fizibilite çalışmasını destekleyen mühendislik yürütüyor. Dağınıklık sürüyor. Elmet ve Tungsten West kamu parası ya da savunma sözleşmesi alıyor, Almonty'nin dayanağı uzun vadeli ticari alım sözleşmesi, Guardian halka arzla finanse edildi. Bu Boşluk puanını zayıflatıyor.
resmi https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000167... ve firma https://www.tungstenwest.com/ ve haber https://pulse2.com/the-elmet-group-secures-450... ve haber https://www.renaissancecapital.com/IPO-Center/...

6 **Yabancı alıcı ve ruhsat devri kuralları ne?** kısmen

Devir için önceden Bakanlık onayı gerekiyor. Devir ücreti devir tarihindeki ruhsat bedelinin iki katı. Başvuru Genel Müdürlüğe (MAPEG) yapılıyor ve maden siciline işlenmeden devir hukuken geçmiyor. Bu bilgi 3213 sayılı Maden

Kanunu'na dayanan Sakar Hukuk özeti, 2 Ekim 2025. Yabancının ruhsat edinme şartları sayfada yok, mevzuat.gov.tr'den maden kanunu bu çalışmada okunmadı. Hukukçuyla teyit gerekir.
rapor https://www.mondaq.com/turkey/mining/1688094/t... tek kaynak

7 **Mining.com'un 3.000 dolar üstü rakamının birimi mtu mu, metrik ton mu?** kısmen

Büyük olasılıkla mtu. Fastmarkets Ocak 2026'da 900 ile 940 dolar/mtu ve Şubat 2026 ortasında 1.650 ile 1.900 dolar/mtu yazıyor. SMM 2 Temmuz 2026 için 2.900 ile 3.200 dolar/mtu, Argus 11 Ağustos 2026 için 2.780 ile 3.100 dolar/mtu veriyor ve bunun Nisan'dan beri ilk düşüş olduğunu yazıyor. Nisan sonundaki 3.000 doların üstü ve yüzde 200'ün üstünde artış bu seriyle uyumlu. Metrik ton yazımı hatalı görünüyor: yüzde 88,5 WO3 içeren APT'de 3.000 dolar/mtu ton başına yaklaşık 265 bin dolar eder, hesap benim. Mining.com sayfası 403 verdi, doğrudan okunamadı; bu sonuç seri üzerinden çıkarım.
rapor https://fastmarkets.com/insights/tungsten-2026... ve rapor https://news.metal.com/newscontent/103987702-s... ve haber https://www.argusmedia.com/es/news-and-insight...

8 **DFARS kısıtı APT ve oksidi kapsıyor mu?** cevaplandı

Hayır, doğrudan kapsamıyor. Kapsanan tungsten kalemleri tungsten metal tozu, tungsten ağır alaşım ve bu alaşımı içeren yarı mamul ya da mamul parçalar. APT, oksit ve konsantre listede yok. Ama 1 Ocak 2027'den itibaren bu kalemler Çin, Rusya, Kuzey Kore ya da İran'da çıkarılan, rafine edilen, ayrıştırılan, eritilen ya da üretilen malzemeden yapılamaz. Etki dolaylı olarak konsantre ve APT'ye iniyor, bu çıkarım. Ticari hazır ürün istisnası ağırlıkça yüzde 50 ve üstü kapsanan malzeme içeren ürünlere uygulanmıyor. Yetkili makam tedarik edilemezlik tespiti yapabiliyor.
resmi https://www.acquisition.gov/dfars/252.225-7052...

9 **Türkiye'de başka tungsten kaynağı var mı?** kısmen

Başka isimli saha bulunamadı. Uludağ en büyük ve en önemli yatak olarak anılıyor, haber cevher rezervini 16 milyon ton, konsantre rezervini 60 bin tondan fazla veriyor. Türkiye'nin toplam konsantre rezervi haberde 64 bin ton, haber kaynak belirtmiyor ve MTA haberde anılmıyor. IEA politika sayfasına göre tungsten Türkiye'nin kritik mineral listesinde önemli ölçüde kritik (Significantly Critical) grupta, krom, manganez, vanadyum ve florit ile birlikte. Liste 2025 tarihli, sayfa 17 Ekim 2025'te güncellenmiş.
haber https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/kurese... ve resmi https://www.iea.org/policies/29209-turkiyes-cr...

10 **Kırma, eleme ve gravite zenginleştirmede MEKA ekipmanının rolü ne?** kısmen

Xinhai rehberi iri taneli şelit için gravite, ince taneli şelit için flotasyon öneriyor. Kırma, eleme, öğütme ve sınıflandırmayı bir seçenek olarak sayıyor, sabit bir akış sırası yazmıyor. Rehber 22 Ağustos 2022 tarihli ve ekipman satıcısı beyanı. Kırma, eleme, konveyör ve çelik yapı MEKA'nın mevcut ürün ailesine uyuyor. Değirmen, flotasyon, otoklav ve APT hidrometalurjisi dışarıdan ortak ister, bu varsayım. MEKA'nın tungsten referansı bulunamadı. Önceki çalışmanın yüzde 40 ile 60 payı kaynaksız tahmin olarak kalıyor.
firma https://m.xinhaimining.com/newo/gravity-separa... ekipman satıcısı beyanı

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Görüşme gerekir: Uludağ sahasının ruhsat sahibi kim, sahanın güncel statüsü ne? (MAPEG ruhsat sorgulama sistemi, Ankara. Eti Maden Genel Müdürlüğü iş geliştirme birimi, Ankara. Özelleştirme İdaresi arşivi. Uludağ Alan Başkanlığı. Yol: MEKA yönetiminden resmi yazı ya da avukat aracılığıyla ruhsat bilgisi başvurusu.)
- Kısmen cevaplandı: Tungsten varlıkları için işlem çarpanı ya da emsal fiyat var mı?
- Kısmen cevaplandı: Çin ihracat kontrolleri gevşerse APT fiyatı nereye iner?
- Kısmen cevaplandı: Yeni bir APT tesisi Çin'in fazla kapasitesi karşısında ayakta kalır mı?
- Kısmen cevaplandı: Batı'da tungsten madenciliğinde baskın bir oyuncu var mı?
- Kısmen cevaplandı: Yabancı alıcı ve ruhsat devri kuralları ne?
- Kısmen cevaplandı: Mining.com'un 3.000 dolar üstü rakamının birimi mtu mu, metrik ton mu?
- Kısmen cevaplandı: Türkiye'de başka tungsten kaynağı var mı?
- Kısmen cevaplandı: Kırma, eleme ve gravite zenginleştirmede MEKA ekipmanının rolü ne?

RİSKLER

- Prim politikadan geliyor. Çin gevşerse Avrupa fiyatı Çin iç fiyatına doğru iner. Ağustos 2026'da fark 1.800 ile 2.100 dolar/mtu idi. SMM yakın vadede gevşeme beklemiyor, ama bu kalıcı bir hendek değil.
- Sahayı kamu parası, sözleşme ve halka arz dolduruyor. Elmet ve Tungsten West kamu parasıyla ya da savunma sözleşmesiyle, Almonty uzun vadeli ticari alım sözleşmesiyle, Guardian halka arzla ilerliyor. Türk bir ekipman tedarikçisi alım kararlarında yerli ya da müttefik tercihine takılabilir, bu çıkarım.
- DFARS etkisi dolaylı ve esnek. Kapsam metal toz ve ağır alaşım. Muafiyet mümkün. Talep 1 Ocak 2027'den itibaren yavaş gelebilir.
- Uludağ'da sahip bilinmiyor ve kaynak JORC dışı. Eski tesis SDE'ye göre hedefin yüzde 29'una ulaştı, 150 bin bölü 560 bin yüzde 27 eder. Alan Başkanlığı rejimi ve su rezervi tartışması izin riski yaratıyor, bu bilgi muhalefet milletvekilinin konuşmasından.
- MEKA payı doğrulanmadı ve tungsten referansı yok. Değirmen, flotasyon ve APT hidrometalurjisi MEKA dışı. Önceki çalışmanın yüzde 40 ile 60 payı kaynaksız.

BU KONUNUN TAKVİMİ

4 Şubat 2025 — Çin APT dahil bazı tungsten ürünleri için ihracat lisansı zorunluluğunu başlattı.
rapor https://fastmarkets.com/insights/tungsten-2026-geopolitics-sets-global-tone

6 Ocak 2026 — Çin Ticaret Bakanlığı Japon askeri kullanıcılara çift kullanımlı tungsten ihracatını yasakladı.
rapor https://news.metal.com/newscontent/103817984-smm-analysis-china

1 Temmuz 2026 — Almonty Sangdong'da işleme tesisi üretiminin başladığını duyurdu.
resmi https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001670061/000149315226033123/ex99-1.htm

14 Temmuz 2026 — Almonty ve Global Tungsten & Powders Sangdong alım sözleşmesinin 15 yıldan 21 yıla uzatıldığını duyurdu.
resmi https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001670061/000149315226033123/ex99-1.htm

11 Ağustos 2026 — Avrupa APT fiyatı Nisan'dan beri ilk kez düştü, 160 dolar.
haber https://www.argusmedia.com/es/news-and-insights/latest-market-news/2867542-w-prices-soften-but-eu-already-hit-by-cost-surge

14 Eylül 2026 — Elmet ve ABD Savunma Bakanlığı 450 milyon dolarlık yatırımı ve DLA sözleşmesini Pazartesi günkü iş güncelleme çağrısında duyurdu. DLA sözleşmesi 11 Eylül 2026'da verilmiş. Manufacturing Dive yazısı 15 Eylül 2026, Pulse2 yazısı 21 Eylül 2026 tarihli.
haber https://www.manufacturingdive.com/news/dod-war-elmet-group-tungsten-supply-chain-dla-economic-defense-unit/830331/ ; haber https://pulse2.com/the-elmet-group-secures-450-million-department-of-war-investment-and-up-to-2-billion-dla-contract-to-expand-u-s-tungsten-supply-chain/

1 Ocak 2027 — DFARS 252.225-7052 genişliyor. Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'da çıkarılan, rafine edilen, ayrıştırılan, eritilen ya da üretilen tungsten metal tozu ve ağır alaşım teslim edilemeyecek. Muafiyet mümkün.
resmi https://www.acquisition.gov/dfars/252.225-7052-restriction-acquisition-certain-magnets-tantalum-and-tungsten.

10 Ocak 2027 — Çin'in Ekim 2025 nadir toprak paketinin askısı bitiyor. Tungsten kontrollerinin ayrı dayanağı var, bu tarih tungsten tetiği sayılmıyor. Bu turda yeniden doğrulanmadı.
haber https://www.rinnovabili.net/policy-and-affairs/environmental-policies/chinese-rare-earth-exports-trump-xi-truce/ önceki çalışmadan

2027'nin ikinci yarısı	Tungsten West Hemerdon tam kapasite hedefi. firma https://www.tungstenwest.com/
30 Ağustos 2031	Elmet Technologies için Savunma Lojistik Ajansı sözleşmesinin temel dönemi bitiyor. Opsiyonla 30 Ağustos 2033. haber https://pulse2.com/the-elmet-group-secures-450-million-department-of-war-investment-and-up-to-2-billion-dla-contract-to-expand-u-s-tungsten-supply-chain/

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Fiyat oranı: önceki çalışma Çin dışı fiyatı Çin iç fiyatının 2,2 ile 2,7 katı olarak veriyor, Riskler satırında ise Çin iç fiyatının yarısı diyor. Argus 20 Ağustos 2026 için Çin fiyatının Avrupa fiyatının yaklaşık üçte biri olduğunu yazıyor. Benim hesabım 2,8 ile 3,0 kat, iki fiyat farklı günlere ait. Çin iç fiyatı Haziran'daki 1.200 ile 1.300 dolardan 1.008 ile 1.025 dolara inmiş, Avrupa fiyatı çok az düşmüş.
- Boşluk puanı: önceki çalışma Batı'da baskın büyük isim yok diyerek 2 puan verdi. Bu turda Elmet için 450 milyon dolar, Tungsten West için 71 milyon sterline kadar kamu parası, Almonty'nin uzun vadeli alım sözleşmesi ve Guardian'ın yaklaşık 60 milyon dolarlık halka arzı bulundu. Dağınıklık sürüyor ama sahayı kamu parası ya da uzun vadeli sözleşmeyle desteklenen isimler dolduruyor. Boşluk 1 olursa toplam 6 olur.
- DFARS kapsamı: önceki çalışma tungsten için menşe kısıtı diyor. Resmî metin kapsanan malzeme olarak yalnız tungsten metal tozunu ve ağır alaşımı sayıyor. APT ve oksit listede yok. Etki cevher ve konsantreye dolaylı iniyor.
- Çin askı tarihi: önceki çalışma 10 Ocak 2027 tarihini A3 ile de ilişkilendiriyor. O tarih nadir toprak paketine ait. Tungsten kontrolleri 4 Şubat 2025'te ayrı başladı ve askıya alındığına dair kaynak bulunamadı. SMM yakın vadede gevşeme beklemiyor.
- Uludağ rakamları: cevher rezervi 12,87 milyon ton Etibank, 14,6 milyon ton MTA 1954, 16 milyon ton Ekonomi Gazetesi ve 16,59 milyon ton bir yüksek lisans tezi olarak geçiyor. Metal içeriği SDE'de yaklaşık 70 bin ton, Ekonomi Gazetesi Uludağ için konsantre rezervi 60 bin tonun üstünde yazıyor, önceki çalışmanın hesabında yaklaşık 64 bin ton. Hiçbiri JORC uyumlu değil. Tez rakamı arama özetinden, sayfa açılmadı.
- Almonty tarihi: önceki çalışma Güney Kore'deki madende Mart 2026'da üretime başlandığını yazıyor. Almonty'nin 14 Temmuz 2026 tarihli SEC bildirimi işleme tesisi üretiminin başladığını ve bunun 1 Temmuz 2026'da duyurulduğunu yazıyor. Madencilik ve işleme farklı tarihlere sahip olabilir, Mart 2026 tarihi doğrulanamadı.
- Türkiye sırası: Ekonomi Gazetesi Türkiye'yi rezervde dördüncü sayıyor ve payı yaklaşık yüzde 2 veriyor. İki bilgi birlikte tutarsız görünüyor.
- Taban puanı: önceki çalışma resmi taban fiyat yok diyor ve bu doğru. Ama DLA'nın 2 milyar dolar tavanlı stok sözleşmesi ve Almonty'nin uzun vadeli alım sözleşmesi ticari taban işlevi görüyor. Taban puanı projeye göre değişir.
- Uludağ kapasite oranı: SDE yüzde 29 rakamını 1985 tarihli bir TÜBİTAK raporu alıntısında veriyor ve hedef kapasiteyi 560.000 ton/yıl yazıyor. Ulaşılan en yüksek kapasite 150.000 ton/yıl ayrıca veriliyor. 150.000 bölü 560.000 yüzde 27 eder, iki rakam tutmuyor.
- Guardian halka arzı: şartlar 16 Mart 2026'da 3,1 milyon ADS, 16,35 dolar ve yaklaşık 50 milyon dolardı. Fiyatlama 20 Mart 2026 tarihli haberde 4,4 milyon ADS, 13,50 dolar ve yaklaşık 60 milyon dolar. İlk metindeki halka arzın sonucu doğrulanamadı ifadesi bununla çözüldü.
- Çin askısı tarihi 10 Ocak 2027: 10'un A3 bölümü tungsten kontrollerinin ayrı dayanağı var diyerek tarihi B4'e yazıyor; Bölüm 7 takvimi aynı tarihi B4 ve A3 diye veriyor; B4 bölümü A3'ü aynı iki tarihe bağlı sayıyor. 09 özetinde tarih yalnız B4'te.
- DFARS 1 Ocak 2027: 09 Tarihler listesinde yalnız A3'e yazılmış; 10'un takvimi A3 ve B4 diyor.
- Fiyat oranı: 10'un A3 Taban satırı ihracat fiyatını Çin iç fiyatının 2,2 ile 2,7 katı veriyor; aynı bölümün Riskler satırı Çin iç fiyatını ihracat fiyatının yaklaşık yarısı diyor. İhracat fiyatı denen rakam CIF Rotterdam ve Baltimore fiyatı; yazar 24 Haziran FOB Çin rakamını ayrı tuttuğunu yazıyor.
- Boşluk 2 puanı doğrulanmamış çıkarıma dayanıyor; yazar ayrıntılı tarama yapmadım diyor. B2'de benzer bilinmezlik için yazar 1 puan vermiş ve gerekçesini yazmış. Boşluk 1 olsaydı A3 toplamı 6 olur, A4 ve A5 ile eşitlenirdi.
- Mining.com fiyat haberi: 3.000 dolar üstü rakamın birimi metrik ton yazılmış; yazar mtu ile karışmış olabileceğini not ediyor. Fastmarkets rakamı mtu cinsinden.

- MEKA payı: 09 özeti yalnız maden ve zenginleştirme varyantını veriyor, yüzde 40 ile 60; işleme kısmının yüzde 15 ile 30 payı yalnız 10'da. Özet tek başına okunursa pay yüksek görünür.
- Eskiyen veri: tungsten fiyatları Haziran 2026 tarihli, 15 Ekim 2026 itibarıyla yaklaşık dört aylık. Eskime notu derleyenin hesabı.
- Derleyen notu, çalışmalarda yok: 09 ve 10 A3 ile B4'ü tek bahis saydığı için panoda iki kart birbirine bağlanmalı. 10'un B4 bölümü Türkiye'de Dy ve Tb için doğrulanmış varlık bulamadığını, Beylikova bilgisinin yalnız yazarın araştırma raporunda olduğunu yazıyor.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 10, 10_Giren_Kazanir_5_5_Arastirma.md (Bölüm 1 Özet; Bölüm 4 Sıralama: iki liste, 5 + 5; Bölüm 5 Liste A, A3 Tungsten, Çin dışı zincir; Bölüm 6 Liste B, B4 Ağır nadir toprak orta halkası; Bölüm 7 Takvim: tarihi belli pencereler; Bölüm 9 Sınırlar: bilmediklerim ve nasıl okunmalı; Bölüm 10 Kaynaklar 42 ile 46, 30 Eylül 2026) · 09, 09_Giren_Kazanir_5_5_Ozet.md (A3 Tungsten (Çin dışı) kartı; Tarihler; Sınırlar, 30 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): DFARS 252.225-7052 madde metni, Mayıs 2024 maddesi, 1 Ocak 2027 genişlemesi, açıldı · Argus, 20 Ağustos 2026, Avrupa ve Çin APT fiyatları, açıldı · Fastmarkets, 18 Mart 2026, tungsten 2026 görünümü ve APT fiyatları, açıldı · SMM, 21 Mart 2026, Ocak ve Şubat 2026 Çin tungsten ihracatı, açıldı · Elmet 450 milyon dolar ve DLA 2 milyar dolar tavanlı sözleşme, 21 Eylül 2026, açıldı · Elmet yatırımı ve DLA sözleşmesi, 15 Eylül 2026, duyuru Pazartesi çağrısında, açıldı · Tungsten West Hemerdon durumu ve National Wealth Fund yatırımı, açıldı · SDE, Uludağ Volfram Tesisi analizi, 14 Kasım 2024, açıldı · Türkiye tungsten rezervi 64 bin ton, 24 Şubat 2025, rakamın kaynağı yazılmamış, açıldı · Meclis konuşması, 14 Şubat 2024, Uludağ Alan Başkanlığı, açıldı · Maden ruhsatı devri kuralları, Sakar Hukuk özeti, 2 Ekim 2025, açıldı · Almonty 14 Temmuz 2026 basın bildirimi, GTP alım sözleşmesi değişikliği, açıldı · Almonty 2026 ikinci çeyrek sonuçları, sayfa boş döndü, doğrulanamadı · Almonty alım sözleşmesi değişikliği, 15 Temmuz 2026, sayfa 403 verdi, SEC bildirimiyle doğrulandı · Guardian Metal ABD halka arz şartları, 16 Mart 2026, açıldı · Guardian Metal halka arz fiyatlaması, 20 Mart 2026, açıldı · Guardian Metal halka arz özeti, aşırı tahsis dahil yaklaşık 68 milyon dolar, açıldı · Guardian Metal ABD tungsten stratejisi, açılmadı, 6,2 milyon dolar doğrulanamadı · Xiamen Tungsten 25 Mart 2026 duyurusu, PDF metne çevrildi, yalnız rakamlar okundu · Xiamen Tungsten Jiujiang Dadi alımı, sayfa sistem hatası verdi · Perpetual Resources 17 Haziran 2026 ASX duyurusu, Nevada Scheelite alımı, PDF metne çevrilip okundu · Perpetual Resources Nevada Scheelite alımı, sayfa sistem hatası verdi · Türkiye kritik ve stratejik mineral listesi, 2025, açıldı · Şelit için gravite ve flotasyon seçimi, 22 Ağustos 2022, açıldı · SMM Haziran piyasa analizi, 3 Temmuz 2026, 2 Temmuz APT fiyatı, açıldı · Energy Fuels kredisi, önceki çalışmadan · Çin nadir toprak askısı, önceki çalışmadan

Doğrulama notları (48)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin araştırma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.